PORTOFOLIO SERTIFIKASI ILMUWAN DATA

Prediksi Arah Harian IHSG

dengan data pasar global dan domestik, 2010 – 2026

M. Syamsuddin Wisnubroto

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Skema DSS.01.00.23 · SKKNI No. 299 Tahun 2020 · Oktober 2026

Latar belakang dan pertanyaan

- IHSG dipengaruhi pasar global: saham Amerika, harga minyak, emas, dan kurs rupiah.
- BEI tutup pukul **16.00 WIB**, bursa Amerika buka **malam harinya**.
- Jadi setiap pagi, sebelum BEI dibuka, kita sudah tahu apa yang terjadi di pasar global semalam.

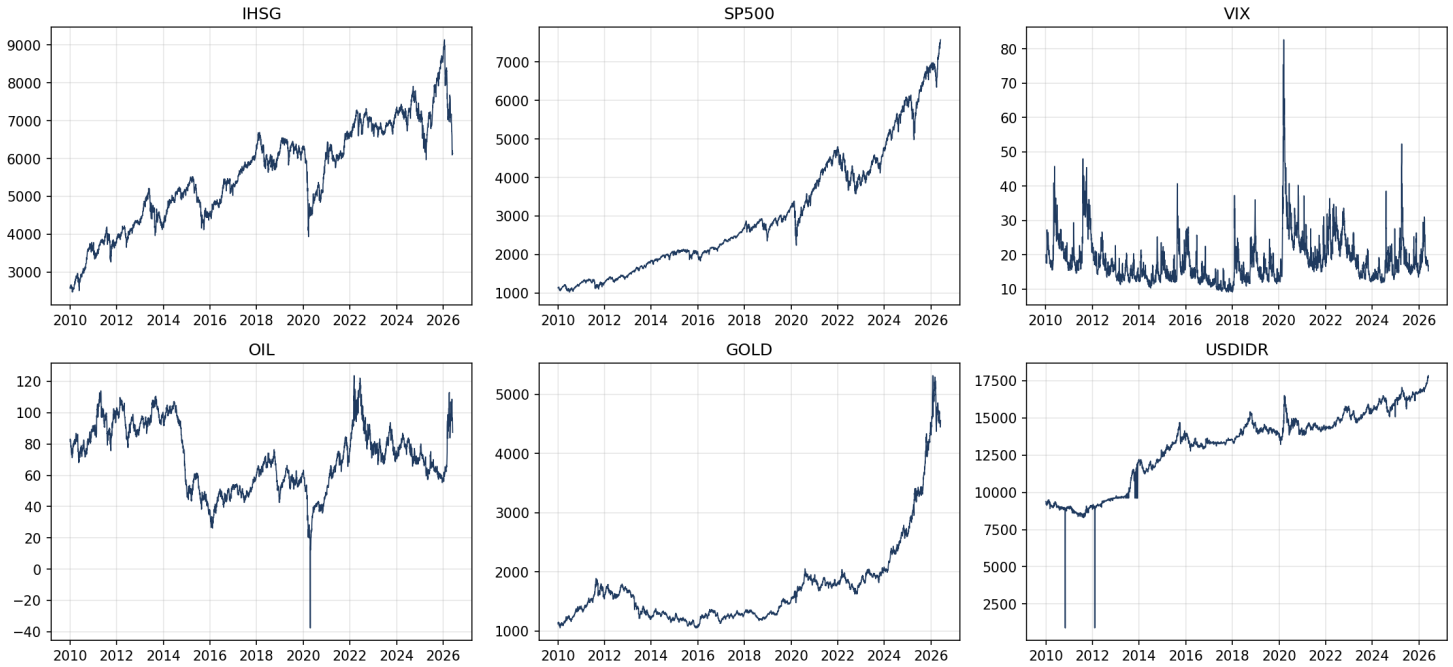
Pertanyaan bisnis

Dengan data yang sudah tersedia pagi hari, bisakah kita menebak apakah IHSG akan ditutup naik hari itu?

Pengguna hasil

Analis riset (laporan pagi), manajer investasi (gambaran arah pasar), dan manajemen risiko (peringatan dini).

Data yang digunakan



Variabel	Arti
IHSG	Indeks saham Indonesia
SP500	Indeks saham Amerika
VIX	Indeks ketakutan pasar
OIL, GOLD	Harga minyak & emas
USDIDR	Kurs dolar terhadap rupiah
CPI, BI_rate, US_rate	Inflasi & suku bunga

Ringkasan data

Data nyata harian 1 Jan 2010 – 29 Mei 2026: 4.277 baris hari kerja, 9 variabel. IHSG naik pada 54% hari bursa.

11 unit kompetensi

Unit	Kompetensi	Yang dilakukan
1	Menentukan Objektif Bisnis	Pertanyaan bisnis, pengguna, kriteria berhasil
2	Menentukan Tujuan Teknis	Klasifikasi naik/turun, target ukuran
3	Menelaah Data	Grafik, statistik, korelasi
4	Memvalidasi Data	Menemukan 5 jenis masalah data
5	Menentukan Objek Data	Memilih 6 variabel dan target
6	Membersihkan Data	5 langkah perbaikan
7	Mengkonstruksi Data	6 fitur, data latih 80% & uji 20%
8	Membangun Skenario Model	2 baseline + 3 model
9	Membangun Model	Validasi silang, pilih model terbaik
10	Mengevaluasi Hasil Pemodelan	Uji dengan data baru
11	Melakukan Review Pemodelan	Kelebihan, kekurangan, rencana

Tujuan bisnis dan tujuan teknis

Unit 1–2

Tujuan bisnis

- Perkiraan arah IHSG sebelum BEI dibuka
- Mengetahui faktor pasar yang paling berpengaruh

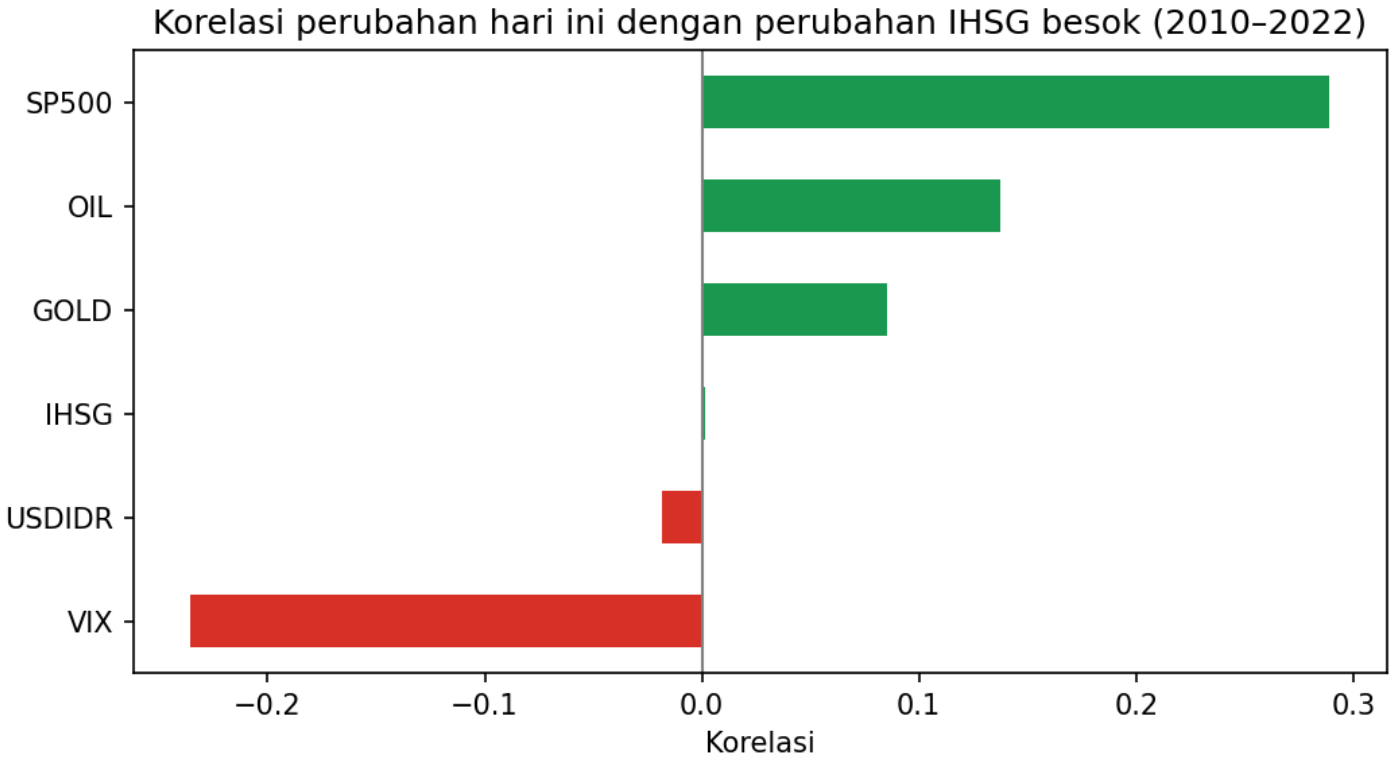
Tujuan teknis

- Klasifikasi 2 kelas: 1 = IHSG besok naik, 0 = turun
- 80% data awal untuk latih, 20% terakhir untuk uji
- Data tidak diacak (urut waktu)

Ukuran keberhasilan	Target
Accuracy	≥ 0,55
F1-macro	≥ 0,55
ROC-AUC	≥ 0,58
Dibanding tebakan "selalu naik"	harus lebih baik

Target sengaja realistis karena arah pasar saham harian memang sulit ditebak.

Telaah data: S&P 500 paling berpengaruh



- **S&P 500** berhubungan paling kuat dengan IHSG besok (+0,29).
- **VIX** berhubungan terbalik (−0,24): saat pasar takut, IHSG cenderung turun.
- Analisis hanya memakai data 2010–2022 agar data uji tidak ikut dilihat.

Validasi data: masalah yang ditemukan



Masalah	Jumlah	Tindakan
Baris kosong (1 Jan 2010)	1 baris	Dihapus
Kurs USD/IDR janggal (mis. 888,11)	15 nilai	Diganti nilai hari sebelumnya
Harga minyak negatif (20 Apr 2020)	1 nilai	Diganti nilai hari sebelumnya
Hari libur BEI (IHSG disalin)	300 baris	Dihapus
CPI, BI_rate, US_rate jarang berubah	3 kolom	Tidak dipakai

Objek data dan pembersihan

Unit 5–6

Variabel	Dipakai?
IHSG, SP500, VIX	Ya
OIL, GOLD, USDIDR	Ya
CPI	Tidak — setahun sekali
BI_rate, US_rate	Tidak — jarang berubah

Unit analisis: satu hari bursa BEI.

Target: 1 jika IHSG hari bursa berikutnya naik.

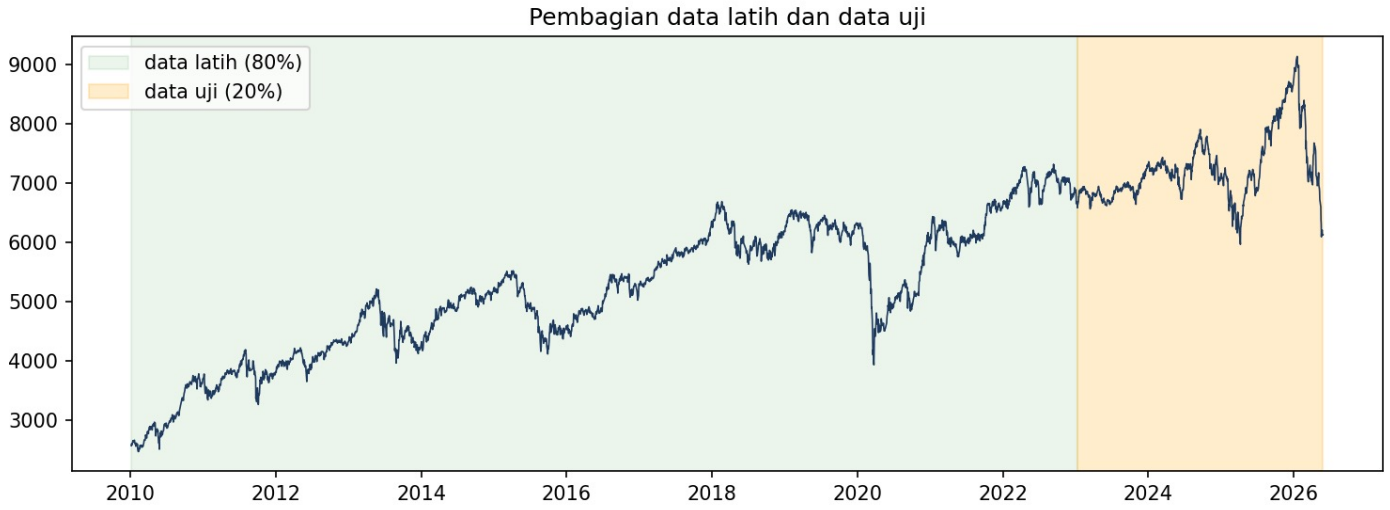
Langkah pembersihan	Hasil
1. Hapus baris kosong	4.277 → 4.276
2. Buang 3 kolom makro	6 variabel tersisa
3. Perbaiki kurs janggal	15 nilai
4. Perbaiki minyak negatif	1 nilai
5. Hapus hari libur BEI	4.276 → 3.976

Hasil

3.976 hari bursa bersih, tanpa data kosong.

Konstruksi data dan skenario model

Unit 7–8



6 fitur: perubahan harian (%) IHSG, S&P 500, VIX, minyak, emas, dan USD/IDR.

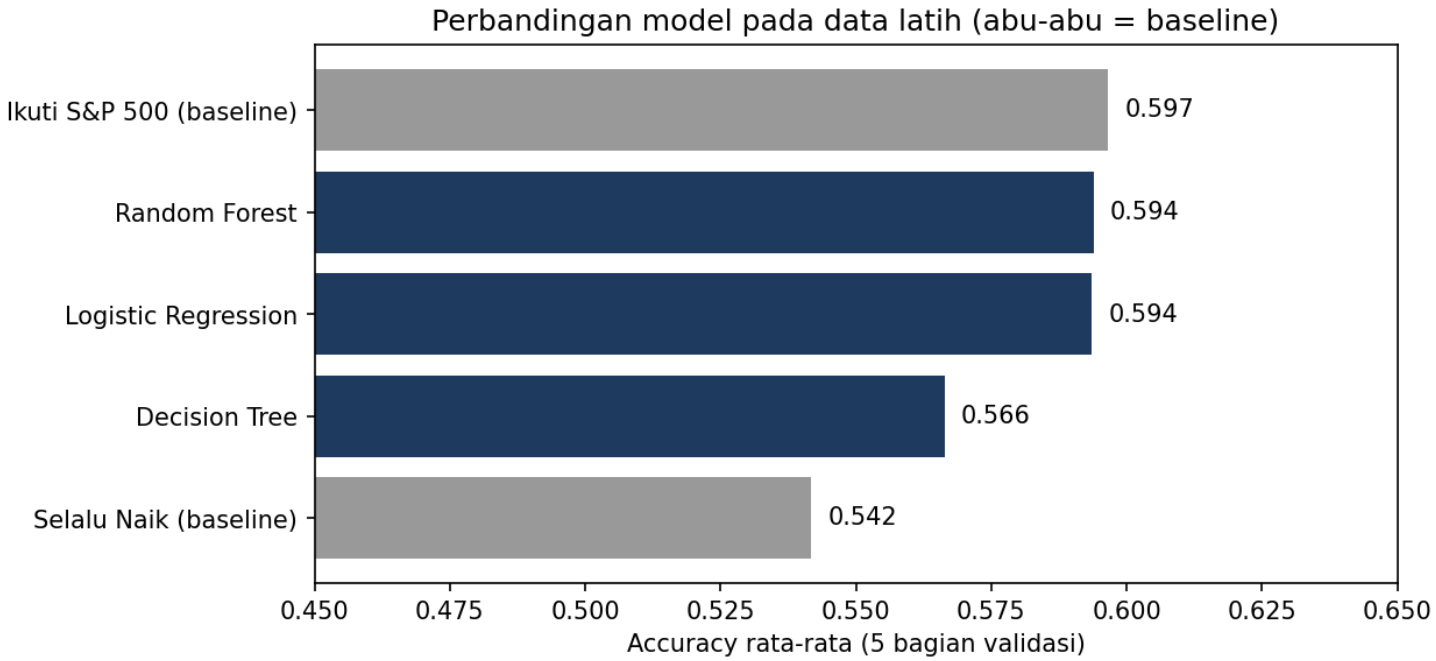
Data latih: 3.179 hari (2010 – Jan 2023).

Data uji: 795 hari (Jan 2023 – Mei 2026), tidak diacak.

Skenario	Jenis
Selalu Naik	Baseline
Ikuti S&P 500	Baseline
Logistic Regression	Model
Decision Tree	Model
Random Forest	Model

Model dibandingkan dengan validasi silang deret waktu (5 bagian) pada data latih.

Membangun model

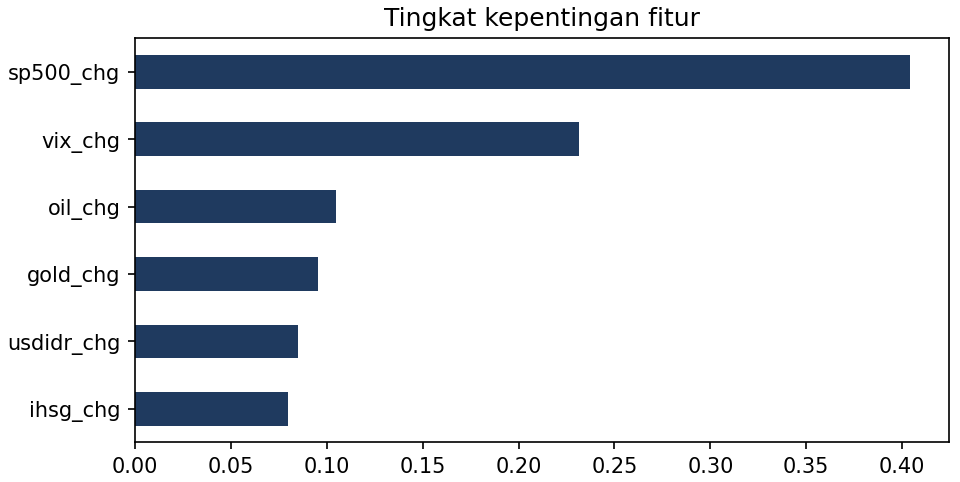


- **Random Forest** dipilih (accuracy validasi **0,594**).
- Logistic Regression hampir sama baiknya.
- **Catatan jujur:** aturan sederhana "ikuti S&P 500" sedikit lebih tinggi pada data latih.

Evaluasi dengan data uji

Model	Accuracy	F1-macro	ROC-AUC
Random Forest	**0,564**	**0,555**	**0,581**
Ikuti S&P 500 (baseline)	0,551	0,548	0,576
Selalu Naik (baseline)	0,528	0,346	0,500

Target	Nilai	Tercapai
Accuracy ≥ 0,55	0,564	Ya
F1-macro ≥ 0,55	0,555	Ya
ROC-AUC ≥ 0,58	0,581	Ya
Accuracy > baseline "Selalu Naik"	+0,035	Ya



Artinya

- Benar 56,4% dari 795 hari uji
- Semua target tercapai, tetapi tipis
- Faktor terpenting: S&P 500 semalam

Review: kelebihan, kekurangan, langkah berikutnya

Unit 11

Kelebihan

- Data nyata 16 tahun
- Masalah data ditemukan & diperbaiki
- Pengujian jujur menurut urutan waktu
- Model mudah dijelaskan

Kekurangan

- Arah pasar harian sulit ditebak
- Kekuatan model terutama dari S&P 500
- Belum memperhitungkan biaya transaksi

Keputusan

- Lanjut ke uji coba paralel
- Prediksi dicatat tiap pagi
- Belum dipakai untuk keputusan investasi

Rekomendasi

- Tambah data bursa Asia
- Latih ulang model tiap bulan
- Uji dengan biaya transaksi
- Evaluasi ulang dengan data setelah Mei 2026

Terima kasih

Data nyata, langkah sederhana, dan evaluasi yang jujur.

M. Syamsuddin Wisnubroto · ITERA · syamsuddin.wisnubroto@sd.itera.ac.id

Portofolio kompetensi, bukan rekomendasi investasi.